خصائص التماثل في الدائرة

الدرس 4-1
صفحات الكتاب ٩٤–٩٨

💡 **فكرة الدرس:** تتماثل الدائرة حول أي قطر فيها ولها تماثل دوراني حول مركزها، وينتج عن ذلك ثلاث حقائق نستخدمها مع نظرية فيثاغورث لحساب أطوال الأوتار والمماسات.

🎯 **سأتعلّم:**

- استخدام حقيقة أن المنصّف العمودي للوتر يمر بالمركز
- استخدام حقيقة أن الأوتار المتساوية تبعد مسافات متساوية عن المركز
- استخدام تساوي طولي المماسين المرسومين من نقطة خارج الدائرة
- حل مسائل باستخدام نظرية فيثاغورث

📖 مفردات الدرس

الوتر
قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة

المنصّف العمودي
مستقيم عمودي على الوتر ويمر بمنتصفه

المماس
مستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة ويكون عموديًا على نصف القطر عندها

المسافة بين نقطة ومستقيم
طول العمود النازل من النقطة على المستقيم (أقصر مسافة)

١) المنصّف العمودي للوتر

- يمر المنصّف العمودي لأي وتر بمركز الدائرة
- العمود النازل من المركز على الوتر ينصّفه
- يتكوّن مثلث قائم: نصف القطر وتر فيه

(نصف الوتر)² + (البعد عن المركز)² = نق²

٢) الأوتار المتساوية

- الأوتار المتساوية في الطول تبعد مسافات متساوية عن المركز
- والعكس صحيح: الأوتار التي تبعد مسافات متساوية عن المركز متساوية في الطول

٣) المماسان من نقطة خارجية

- طولا المماسين المرسومين من نقطة خارج الدائرة متساويان
- المماسان يقابلان زاويتين متساويتين عند المركز
- المستقيم الواصل بين المركز والنقطة الخارجية ينصّف الزاوية بين المماسين
- المماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس (٩٠°)

✏️ أمثلة محلولة

وتر طوله ١٤ سم في دائرة نصف قطرها ٨ سم. أوجد بعد الوتر عن المركز.

١. العمود من المركز ينصّف الوتر: نصف الوتر = ٧ سم
٢. نظرية فيثاغورث: البعد² = ٨² − ٧² = ٦٤ − ٤٩ = ١٥
٣. البعد = √١٥ ≈ ٣٫٨٧ سم

⭐ تذكّر

- ارسم نصف القطر إلى طرف الوتر لتكوين المثلث القائم
- تذكّر أن الشكل الرباعي (المركز، نقطتا التماس، النقطة الخارجية) فيه زاويتان قائمتان
- اكتب السبب الهندسي بجانب كل خطوة